

**Bahagian 1: PENGENALPASTIAN BAHAN/CAMPURAN DAN  
PENGENALANSYARIKAT/PERUSAHAAN**

**Pengenal Pasti Produk**

|                             |                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perihalan Produk:</b>    | <b>Methotrexate</b>                                                                   |
| <b>Product Description:</b> | <b><u>Methotrexate</u></b>                                                            |
| <b>Cat No. :</b>            | J63075                                                                                |
| <b>Sinonim</b>              | Amet; Glutamic acid, N-(p-(((2,4-diamino-6-pteridinyl)methyl)methylamino)benzol)-, L- |
| <b>No. CAS</b>              | 59-05-2                                                                               |
| <b>Rumusan molekular</b>    | C20H22N8O5                                                                            |

**Kegunaan bahan atau campuran yang dikenalpasti serta berkaitan dan kegunaan yang tidak sesuai**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Kegunaan yang Disyorkan</b>        | Bahan kimia makmal.     |
| <b>Penggunaan dinasihati terhadap</b> | Maklumat tidak didapati |

**Syarikat**

Thermo Fisher Scientific Fisher Scientific (M) Sdn Bhd  
Hap Seng Business Park, Lot 01-03, 01-04 Aras 1 Unity Square,  
No 12, Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, 40300 Shah Alam,  
Selangor Darul Ehsan, Malaysia.  
Main line: +60 3-5525 7888

**Pembekal**

**Alamat e-mel** Enquiry.my@thermofisher.com

**Nombor Telefon Kecemasan**

Tel: +03-5525 7888  
CHEMTREC Malaysia **1-800-815-308** (Malay)  
CHEMTREC Malaysia (Kuala Lumpur) **+(60)-327884561** (Malay)

**Bahagian 2: PENGENALPASTIAN BAHAYA**

**Pengelasan bagi bahan atau campuran**

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Ketoksikan oral akut                                         | Kategori 3 (H301)    |
| Kakisan/Kerengsaan Kulit                                     | Kategori 2 (H315)    |
| Kerengsaan mata / kerosakan mata yang serius                 | Kategori 2 (H319)    |
| Kemutagenan Sel Germa                                        | Kategori 1B (H340)   |
| Ketoksikan Pembiakan                                         | Kategori 1B (H360FD) |
| Ketoksikan sistemik organ sasaran tertentu (satu pendedahan) | Kategori 3 (H335)    |

**Unsur Label**



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Methotrexate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Kata Isyarat

## Bahaya

### Kenyataan Bahaya

H301 - Toksik jika tertelan  
H315 - Menyebabkan kerengsaan kulit  
H319 - Menyebabkan kerengsaan mata yang serius  
H335 - Boleh menyebabkan kerengsaan pernafasan  
H340 - Boleh menyebabkan kecacatan genetik  
H360FD - Boleh merosakkan kesuburan. Boleh merosakkan janin

### Kenyataan Awasan

#### Pencegahan

P201 - Dapatkan arahan khas sebelum menggunakan produk  
P202 - Jangan kendalikan bahan sehingga semua langkah berjaga-jaga keselamatan telah dibaca dan difahami  
P261 - Elakkan daripada tersedut habuk/wasap/gas/kabus/wap/semburan  
P264 - Basuh muka, tangan dan mana-mana kulit yang terdedah dengan sebersih-bersihnya selepas mengendalikan bahan  
P270 - Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini  
P271 - Gunakan hanya di luar bangunan atau di dalam kawasan yang dialihudarkan dengan baik  
P280 - Pakai perlindungan mata/ perlindungan muka

#### Tindak balas

P330 - Berkumur  
P301 + P310 - JIKA TERTELAN: Segera hubungi PUSAT RACUN atau doktor  
P302 + P352 - JIKA TERKENA KULIT: Basuh dengan sabun dan air yang banyak  
P304 + P340 - JIKA TERSEDUT: Pindahkan mangsa ke kawasan berudara segar dan pastikan mangsa selesa supaya dapat bernafas  
P305 + P351 + P338 - JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit. Tanggalkan kanta lekup, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas  
P308 + P313 - JIKA terdedah atau terkena bahan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P332 + P313 - Jika berlaku kerengsaan kulit: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan  
P362 + P364 - Tanggalkan pakaian yang terkontaminasi dan basuh sebelum dipakai semula

#### Storan

P403 + P233 - Simpan di tempat yang dialihudarkan dengan baik. Pastikan bekas ditutup dengan ketat  
P405 - Simpan di tempat berkunci

#### Pelupusan

P501 - Lupuskan kandungan/bekas ke kilang pembuangan sisa yang diluluskan

### Bahaya Lain

Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 3: KOMPOSISI/MAKLUMAT RAMUAN

| Komponen     | No. CAS | Peratus berat |
|--------------|---------|---------------|
| Methotrexate | 59-05-2 | >95           |

## Bahagian 4: LANGKAH-LANGKAH PERTOLONGAN CEMAS

### Perihalan langkah-langkah pertolongan cemas

#### Nasihat Umum

Tunjukkan helaian data keselamatan ini kepada doktor yang membuat rawatan. Perlukan perhatian perubatan segera.

#### Terkena Mata

Jika terkena mata, basuh serta-merta dengan air yang banyak dan dapatkan nasihat perubatan.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Methotrexate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Terkena Kulit</b>                                    | Cuci serta-merta dengan air yang banyak selama sekurang-kurangnya 15 minit. Perlukan perhatian perubatan segera.                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Pengingesan</b>                                      | JANGAN paksa muntah. Hubungi pakar perubatan atau pusat kawalan racun dengan serta-merta.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Penyedutan</b>                                       | Beralih ke tempat berudara segar. Jika tidak bernafas, berikan pernafasan bantuan. Jangan gunakan kaedah mulut ke mulut jika mangsa teringes atau tersedut bahan; berikan respirasi bantuan menggunakan topeng saku yang dilengkapi dengan injap sehalu atau peranti perubatan respirasi lain yang sewajarnya. Perlukan perhatian perubatan segera. |
| <b>Perlindungan Sendiri Bagi Ahli Pertolongan Cemas</b> | Pastikan kakitangan perubatan mengetahui bahan yang terbabit, mengambil langkah berjaga-jaga untuk melindungi diri mereka dan mencegah tersebarnya kontaminasi.                                                                                                                                                                                     |

## Simptom dan kesan paling penting, kedua-dua akut dan tertunda

Tiada yang diramalkan sewajarnya.

## Petunjuk bagi keperluan perhatian perubatan segera dan rawatan khas

**Nota kepada Doktor** Rawat mengikut simptom.

## **Bahagian 5: LANGKAH MEMADAM KEBAKARAN**

### Bahan memadamkan api

#### **Media Pemadaman Yang Sesuai**

Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Bahan kimia kering, Pasir kering, Busa tahan alkohol.

#### **Media pemadaman yang tidak boleh digunakan atas sebab-sebab keselamatan**

Tiada maklumat yang tersedia.

### Bahaya khas daripada bahan atau campuran

Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

### Produk Pembakaran Berbahaya

Karbon monoksida (CO), Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>), Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>).

### Nasihat untuk anggota bomba

Pakai alat pernafasan serba lengkap permintaan tekanan, MSHA/NIOSH (diluluskan atau setara) dan pakaian perlindungan lengkap. Penguraian terma boleh mengakibatkan pelepasan gas dan wap yang merengsa.

## **Bahagian 6: LANGKAH-LANGKAH PELEPASAN TIDAK SENGAJA**

### Pengawasan diri, peralatan perlindungan dan prosedur kecemasan

Gunakan kelengkapan pelindung diri seperti yang diperlukan. Halang pembentukan debu. Pastikan alih udara yang sempurna. Jauhkan orang daripada tumpahan/bocoran dan pastikan mereka berada di bahagian hadap angin tumpahan/bocoran. Pindahkan kakitangan ke kawasan selamat.

### Langkah melindungi alam sekitar

Tidak sepatutnya dibebaskan ke persekitaran. Lihat Bahagian 12 untuk mendapatkan Maklumat Ekologi tambahan.

### Cara dan bahan untuk Pembendungan dan Pembersihan

Sapu dan kaut ke dalam bekas untuk dilupuskan. Halang pembentukan debu.

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Methotrexate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Rujukan kepada seksyen lain

Sila rujuk langkah-langkah perlindungan yang tersenarai dalam Seksyen 8 dan 13.

## **Bahagian 7: PENGENDALIAN DAN STORAN**

### Langkah Berjaga-jaga untuk Pengendalian Selamat

Halang pembentukan debu. Jangan biarkan terkena mata, kulit atau pakaian. Pakai peralatan perlindungan peribadi/perlindungan muka. Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Jangan menyedut (debu, wasap, kabus, gas). Jangan telan. Jika tertelan dapatkan bantuan perubatan dengan serta-merta.

### Keadaan bagi penyimpanan yang selamat, termasuklah apa-apa ketidakserasian

Lindungi daripada lembapan. Lindungi daripada cahaya. Simpan di dalam peti sejuk beku. Tutup rapat bekas dan simpan di tempat yang kering dan mempunyai aliran udara yang baik. Disimpan di bawah atmosfera lengai.

### Kegunaan akhir khusus

Penggunaan dalam makmal.

## **Bahagian 8: KAWALAN PENDEDAHAN/PERLINDUNGAN PERIBADI**

### Parameter Kawalan

### Kawalan-kawalan pendedahan

#### Langkah-langkah Kejuruteraan

Uruskan di bawah gas lengai, lindungi daripada kelembapan. Stesen pencuci mata dan pancuran keselamatan hendaklah dipastikan dekat dengan lokasi tempat bekerja.

Di mana mungkin, langkah-langkah kawalan kejuruteraan seperti pengasingan atau kurungan proses, pengenalan perubahan proses atau peralatan untuk mengurangkan pelepasan atau pendedahan, dan penggunaan sistem pengalihudaraan yang direka dengan baik, perlu diguna pakai untuk mengawal bahan-bahan berbahaya di puncanya

### Peralatan perlindungan peribadi

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| <b>Perlindungan Mata</b>            | Gogal                   |
| <b>Perlindungan Tangan</b>          | Sarung tangan pelindung |
| <b>Perlindungan kulit dan badan</b> | Pakaian lengan panjang  |

Periksa sarung tangan sebelum pakai. Patuhi arahan mengenai kebolehesapan dan masa penembusan yang disediakan oleh pembekal sarung tangan. (Rujuk kepada pengilang / pembekal untuk maklumat) Pastikan sarung tangan sesuai untuk tugas: keserasian kimia, ketangkasan, keadaan operasi, kecenderungan pengguna, contohnya kesan pemekaan, dan juga mengambil kira keadaan tempatan tertentu di mana produk digunakan, seperti bahaya luka, lelasan. Tanggalkan sarung tangan dengan berhati-hati untuk mengelakkan pencemaran kulit.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Perlindungan Respiratori</b>      | Apabila pekerja menghadapi kepekatan melebihi had pendedahan mereka mesti menggunakan alat pernafasan teriktiraf yang sesuai                                                                                                                                    |
| <b>Jenis Penapis yang Disyorkan:</b> | Penapis zarah yang mematuhi EN 143<br>Untuk melindungi pemakainya, kelengkapan perlindungan pernafasan mestilah dimuatpakai dan digunakan dan diselenggarakan dengan betul<br>Apabila perlindungan pernafasan digunakan, ujian kesesuaian muka perlu dijalankan |

### Langkah-langkah Higin

Kendalikan mengikut amalan kebersihan dan keselamatan industri yang baik

Kawalan pendedahan persekitaran Tiada maklumat yang tersedia

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Methotrexate

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

## Bahagian 9: SIFAT FIZIKAL DAN KIMIA

### Maklumat mengenai sifat fizikal dan kimia asas

|                                 |                                                               |                                     |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rupa                            | Kuning                                                        |                                     |
| Keadaan Fizikal                 | Serbuk Pepejal                                                |                                     |
| Bau                             | Tidak berbau                                                  |                                     |
| Ambang Bau                      | Tiada data tersedia                                           |                                     |
| pH                              | Tiada maklumat yang tersedia                                  |                                     |
| Julat lebur/takat               | 195 °C / 383 °F                                               |                                     |
| Titik Melembut                  | Tiada data tersedia                                           |                                     |
| Takat/julat didih               | Tiada maklumat yang tersedia                                  |                                     |
| Takat Kilat                     | Tidak berkenaan                                               | Cara - Tiada maklumat yang tersedia |
| Kadar Penyejatan                | Tidak berkenaan                                               | Pepejal                             |
| Kemudahbakaran (Pepejal, gas)   | Tiada maklumat yang tersedia                                  |                                     |
| Had ledakan                     | Tiada data tersedia                                           |                                     |
| Tekanan Wap                     | Tiada maklumat yang tersedia                                  |                                     |
| Ketumpatan wap                  | Tidak berkenaan                                               | Pepejal                             |
| Graviti Tertentu / Ketumpatan   | Tiada data tersedia                                           |                                     |
| Ketumpatan Pukal                | Tiada data tersedia                                           |                                     |
| Keterlarutan Dalam Air          | Tidak larut                                                   |                                     |
| Keterlarutan dalam pelarut lain | Tiada maklumat yang tersedia                                  |                                     |
| Pekali Petakan (n-oktanol/air)  |                                                               |                                     |
| Suhu Pengautocucuhan            | Tidak berkenaan                                               |                                     |
| Suhu Penguraian                 | Tiada data tersedia                                           |                                     |
| Kelikatan                       | Tidak berkenaan                                               | Pepejal                             |
| Sifat Mudah Letup               | Tiada maklumat yang tersedia                                  |                                     |
| Sifat Pengoksidaan              | Tiada maklumat yang tersedia                                  |                                     |
| Rumusan molekul                 | C <sub>20</sub> H <sub>22</sub> N <sub>8</sub> O <sub>5</sub> |                                     |
| Berat Molekul                   | 454.2046                                                      |                                     |

## Bahagian 10: KESTABILAN DAN KEREAKTIFAN

### Kereaktifan

Tiada yang diketahui berdasarkan maklumat yang dibekalkan.

### Kestabilan Kimia

Higroskopik. Sensitif terhadap cahaya.

### Kemungkinan Tindak Balas Berbahaya

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Methotrexate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

## Pempolimeran Berbahaya Tindak Balas Berbahaya

Pempolimeran berbahaya tidak berlaku.  
Tiada di bawah pemprosesan biasa.

## Kedadaan yang perlu Dielakkan

Produk tidak serasi. Halang pembentukan debu. Pendedahan kepada cahaya. Pendedahan kepada lembapan. Pendedahan ke udara lembap atau air.

## Bahan Tak Serasi

Agen mengoksida yang kuat. Asid kuat.

## Produk Penguraian Berbahaya

Karbon monoksida (CO). Karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Nitrogen oksida (NO<sub>x</sub>).

## Bahagian 11: MAKLUMAT TOKSIKOLOGI

### Maklumat Mengenai Kesan Toksikologi

#### Maklumat Produk

#### (a) acute toxicity;

Oral

Kategori 3

Derma

Tiada data tersedia

Penyedutan

Tiada data tersedia

| Komponen     | LD50 Mulut               | LD50 Dermis | LC50 Penyedutan |
|--------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| Methotrexate | LD50 = 135 mg/kg ( Rat ) | -           | -               |

#### (b) Kakisan kulit / kerengsaan;

Kategori 2

#### (c) Kerosakan mata yang serius / kerengsaan;

Kategori 2

#### (d) pemekaan pernafasan atau kulit;

Respiratori

Tiada data tersedia

Kulit

Tiada data tersedia

#### (e) kemutagenan sel germa;

Kategori 1B

Kesan mutagen telah berlaku pada manusia

#### (f) kekarsinogenan;

Tiada data tersedia

Produk ini tidak mengandungi bahan kimia karsinogen yang diketahui

#### (g) ketoksikan pembiakan; Kesan kepada Pembiakan Keteratogenikan

Kategori 1B

Kesan pada pembiakan telah berlaku pada manusia.

Kesan teratogenik telah berlaku pada manusia.

#### (h) STOT- pendedahan tunggal;

Kategori 3

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Methotrexate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

|                                                |                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Keputusan / Organ Sasaran                      | Sistem pernafasan.                                                                                                                              |
| (i) STOT-pendedahan berulang;<br>Organ Sasaran | Tiada data tersedia<br>Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                            |
| (j) bahaya aspirasi;                           | Tidak berkenaan<br>Pepejal                                                                                                                      |
| Kesan Mudarat Yang Lain                        | Merengsa mata, sistem pernafasan dan kulit                                                                                                      |
| Simptom / Kesan, akut dan tertangguh           | Tiada maklumat yang tersedia.                                                                                                                   |
| Endocrine Disrupting Properties                | Assess endocrine disrupting properties for human health. Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki. |

## Bahagian 12: MAKLUMAT EKOLOGI

|                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kesan ketoksikan eko</u>         | Jangan buang ke dalam longkang.                                                       |
| <u>Ketegaran dan keterdegradan</u>  | Tiada maklumat yang tersedia                                                          |
| <u>Keupayaan biopengumpulan</u>     | Tiada maklumat yang tersedia                                                          |
| <u>Mobiliti di dalam tanah</u>      | Tiada maklumat yang tersedia.                                                         |
| <u>Maklumat Pengganggu Endokrin</u> | Produk ini tidak mengandungi sebarang pengganggu endokrin yang diketahui atau disyaki |
| <u>Kesan buruk yang lain</u>        | Tiada maklumat yang tersedia                                                          |

## Bahagian 13: PERTIMBANGAN PELUPUSAN

|                                                                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <u>Kaedah rawatan sisa</u><br><b>Sisa daripada Baki/Produk Yang Tidak Digunakan</b> | Sisa buangan dikelaskan sebagai berbahaya Pembuangan berdasarkan Arahan Eropah atas sisa dan sisa berbahaya Buang menurut peraturan tempatan |
| <b>Pembungkusan Terkontaminasi</b>                                                  | Lupuskan bekas ke tempat buangan berbahaya atau tempat pemungutan sisa.                                                                      |
| <b>Maklumat Lain</b>                                                                | Pengguna hendaklah menetapkan kod sisa berdasarkan kaitannya dengan penggunaan produk Jangan buang ke dalam longkang                         |

## Bahagian 14: MAKLUMAT PENGANGKUTAN

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| <u>IMDG/IMO</u>       |        |
| No. UN                | UN1544 |
| Kelas Bahaya          | 6.1    |
| Kumpulan Pembungkusan | III    |

ALFAAJ63075

# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Methotrexate

Tarikh Semakan 26-Mar-2025

Nama Penghantaran Sah ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. (Methotrexate)

## Jalan dan Pengangkutan Kereta Api

No. UN UN1544  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. (Methotrexate)

## IATA

No. UN UN1544  
Kelas Bahaya 6.1  
Kumpulan Pembungkusan III  
Nama Penghantaran Sah ALKALOIDS, SOLID, N.O.S. (Methotrexate)

Pengawasan Khusus untuk  
Pengguna Tiada peraturan khusus diperlukan

## Bahagian 15: MAKLUMAT KAWAL SELIA

### Peraturan keselamatan, kesihatan dan alam sekitar khusus untuk bahan atau campuran

Inventori Antarabangsa X = disenaraikan

| Komponen     | EINECS    | TSCA | DSL | PICCS | ENCS | ISHL | IECSC | AICS | KECL     |
|--------------|-----------|------|-----|-------|------|------|-------|------|----------|
| Methotrexate | 200-413-8 | X    | -   | -     | -    |      | -     | -    | KE-09753 |

### Peraturan Kebangsaan

Pencemar Organik Berterusan  
Potensi Penipisan Ozon Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki  
Produk ini tidak mengandungi apa-apa bahan yang diketahui atau disyaki

## Bahagian 16: MAKLUMAT LAIN

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances

PICCS - Inventori Filipina bagi Bahan Kimia dan Zat Kimia

IECSC - Inventori China Zat Kimia Sedia Ada

KECL - Bahan Kimia Sedia Ada dan Dinilai Korea

WEL - Had Pendedahan Tempat Kerja

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Persidangan Ahli Kebersihan Industri Kerajaan Amerika Syarikat)

RPE - Kelengkapan Perlindungan Pernafasan

LC50 - Kepekatan maut 50%

POW - Pekali sekatan Oktanol: Air

TSCA - Inventori Seksyen 8(b) Akta Kawalan Bahan Toksik Amerika Syarikat

DSL/NDL - Senarai Bahan Domestik/Senarai Bahan Bukan Domestik Kanada

ENCS - Jepun Bahan Wujud dan Baru Kimia

AICS - Inventori Bahan Kimia Australia (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Inventori Bahan Kimia New Zealand

TWA - Purata Berpemberat Masa

IARC - Agensi Antarabangsa untuk Penyelidikan Kanser

LD50 - Dos maut 50%

EC50 - Kepekatan Berkesan 50%



# HELAIAN DATA KESELAMATAN

Methotrexate

Tarikh Semakan 26-Mac-2025

**ADR** - Perjanjian Eropah Mengenai Pengangkutan Antarabangsa Barangan Berbahaya melalui Jalan

**IMO/IMDG** - Organisasi Maritim Antarabangsa / Kod Maritim Barangan Berbahaya Antarabangsa

**OECD** - Pertubuhan Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan

**BCF** - Faktor biokepekatan (BCF)

**ICAO/IATA** - Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa / Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa

**MARPOL** - Konvensyen Antarabangsa untuk Pencegahan Pencemaran dari Kapal Laut

**ATE** - Anggaran Ketoksikan Akut

**VOC** - (sebatian organik meruap)

## Rujukan dan sumber risalah utama untuk data

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Keselamatan pembekal risalah data, Chemadviser - LOLI, Indeks Merck, RTECS

Disediakan Oleh

Tarikh Semakan

Ringkasan semakan

Health, Safety and Environmental Department

26-Mac-2025

Tidak berkenaan.

**Sejajar dengan peraturan tempatan dan nasional: Peraturan-Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan Dan Helaian Data Keselamatan Bahan Kimia Berbahaya) 2013**

## Penafian

Maklumat yang disediakan dalam Helaian Data Keselamatan ini adalah betul mengikut pengetahuan, maklumat dan kepercayaan kami pada tarikh terbitannya. Maklumat yang diberikan direka hanya sebagai panduan untuk pengendalian, penggunaan, pemprosesan, penyimpanan, pengangkutan, pelupusan dan pelepasan yang selamat dan tidak boleh dianggap sebagai jaminan atau spesifikasi mutu. Maklumat hanya berkait kepada bahan tertentu yang dipilih dan mungkin tidak sah jika bahan tersebut digabungkan dengan bahan lain atau dalam mana-mana proses, kecuali dinyatakan di dalam teks

**Tamat Risalah Data Keselamatan**